桐庐旧县桐庐旭阳塑料包装有限公司“7·20”一般触电事故调查报告

2024年7月20日15时许，位于桐庐县旧县街道的桐庐旭阳塑料包装有限公司废料再造粒车间发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定和桐政办复第20190036号《简复单》的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、旧县街道办事处、县人社局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、聘请专家技术鉴定分析、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐旧县桐庐旭阳塑料包装有限公司“7·20”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

桐庐旭阳塑料包装有限公司（以下简称旭阳公司），统一社

会信用代码：91330122MA2H0TUF91，法定代表人：封*冲，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：伍万元整，成立日期：2019 年 11 月 25 日，注册地址：浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村，经营范围：生产、销售：快递袋、塑料袋等。

（二）安全管理情况

2023 年 2 月 17 日，旭阳公司法定代表人变更为封*冲，陈*作为旭阳公司总经理，全面管理公司日常的生产经营。旭阳公司废料再造粒车间工艺主要为将回收的废旧快递塑料包装袋进行加热熔化、拉丝、冷却及剪切造粒，现场由死者陈*鹏一人进行操作。经调查，旭阳公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、未建立隐患排查治理制度；废料再造粒车间造粒机外壳漏电，造粒机未安装防护外壳，连接线路外露，未采取防止触电的安全技术措施。

（三）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：陈*鹏，男，身份证号：532128********1555，户籍地：云南省镇雄县********76 号。2021 年 3 月 1 日，陈*鹏与旭阳公司签订劳动合同，从事发货管理、机械设备维修、废料再造粒生产等工作。

二、事故发生经过及救援情况

2024 年 7 月 20 日 8 时许，旭阳公司职工陈*鹏、杨*上等人一同将废料再造粒车间外经过陈*鹏维修的造粒机安装好，并将

其放回废料再造粒车间加工位置。15 时许，陈*鹏前往废料再造粒车间进行设备预热操作。16 时许，在吹膜岗位的杨*上前往废料再造粒车间寻找陈*鹏时，发现陈*鹏脸朝下趴在与造粒机相连的冷却水槽中，手脚挂在水槽两侧，脸浸没在水槽中，杨*上见状立即扶起陈*鹏脑袋，并大声呼喊其他工友，其他工友赶到后立即拨打了 120 急救电话，并合力将陈*鹏抬到废料再造粒车间外，16 时 10 分许，120 救护车赶到后把陈*鹏送往桐庐县中医院进行抢救，后经抢救无效于当日死亡。

三、事故现场和技术鉴定分析情况

（一）事故现场情况

1.事故现场情况：事故现场位于桐庐县旧县街道桐庐旭阳塑料包装有限公司废料再造粒车间。桐庐旭阳塑料包装有限公司废料再造粒车间位于桐庐旭阳塑料包装有限公司东北角。废料再造粒车间设置两台造粒机，1 号造粒机东西走向靠近废料车间南侧墙面设置，2 号造粒机南北走向靠近西侧大门设置。2 号造粒机进料口与 1 号造粒机出料口相连，2 号造粒机出料口下方设置一条 2.2 米长，0.5 米宽冷却用水槽。1 号造粒机用四周（除底部）用木板材成正方形围护。2 号造粒机未设置防护外壳（见图 1），搅拌筒外壳处线路用螺帽连接裸露（见图 2），造粒机加热系统通电后设备外壳及铰链连接设备漏电（见图 3）。废料再造粒车间西侧大门处有一煤气瓶连接喷灯，地面有一把螺丝刀、一把活动扳手（见图 4）。



图 1 造粒机



图 2 螺帽连接裸露



图 3 设备漏电



图 4 西侧大门处

2.尸体检验情况：双手裸露，右手手腕部位有明显电击伤痕迹。

（二）技术鉴定分析情况

事故发生后，事故调查组委托浙江省应急管理科学研究院对该起触电事故发生原因进行技术分析，经技术人员分析认定：设备维修及操作人员陈*鹏未佩戴任何劳动防护用品的情况下，对外壳漏电的设备进行加热运行检查，身体不慎触碰到漏电的设备金属外壳形成回路，造成触电事故的发生。

触电事故演化过程（见图 6）

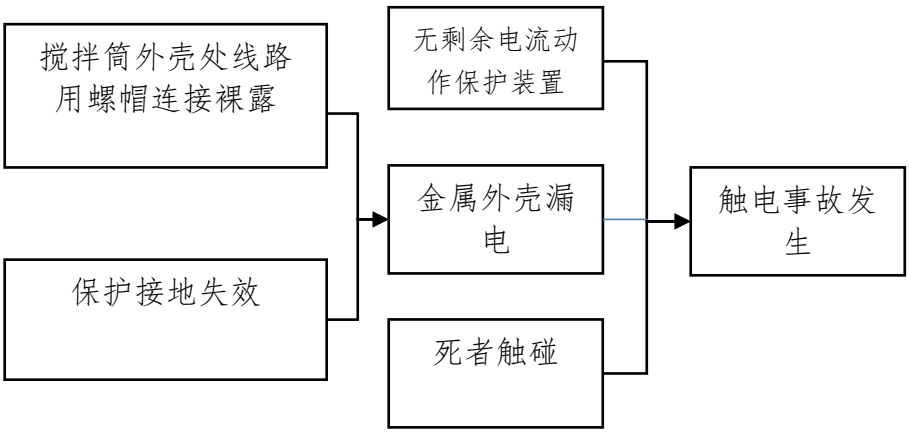


图 6 触电事故演化过程

四、直接原因

事故直接原因是：旭阳公司设备维修及再造粒车间操作工陈*鹏违反了安全管理规定[1][2][3][4]，在未佩戴劳动防护用品的情况下，对再造粒车间未设置防护外壳，金属外壳未接地，前端二级配电箱未安装剩余电流动作保护装置的 2 号造粒机进行加热运行检查，导致身体不慎触碰到漏电的造粒机金属外壳时形成回路，造成该触电事故的发生。

五、有关责任单位存在的主要问题

桐庐旭阳塑料包装有限公司，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[5]；未建立本单位安全生产规章

---

[1] GB39800.1-2020《个体防护装备配备规范第 1 部分：导则》3.1 作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位应为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备。

[2] GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地：1.电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。……11.电热设备的金属外壳。

[3] GB19517-2023《国家电气设备安全技术规范》5.2 电机危险防护 d）产品的结构、外壳或护罩等，或其在封闭的电气作业场所中时，均不会产生意外接触带电部分的危险。……f）产品应设有接地保护，或双重绝缘结构，或安全特低电压供电的防护措施。……

[4] GB/T13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》4..4.1 下列设备和场所应安装末端保护 RCD：b）工业生产用的电气设备；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

制度[6]；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除触电的事故隐患[7]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈*鹏，男，旭阳公司设备维修及操作人员，违反了安全管理规定，在未佩戴劳动防护用品的情况下，对再造粒车间未设置防护外壳，金属外壳未接地，前端二级配电箱未安装剩余电流动作保护装置的2号造粒机进行加热运行检查，对事故发生负有直接责任，鉴于陈*鹏在该起事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.陈*，男，旭阳公司总经理，疏于管理，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程[8]；未组织建立隐患排查治理工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[9]；建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[10]等相关法律法规的规定，给予陈*行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

桐庐旭阳塑料包装有限公司，对事故发生负有责任，建议县

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[11]等相关法律法规的规定，给予桐庐旭阳塑料包装有限公司行政处罚。

七、事故整改和防范措施

1.桐庐旭阳塑料包装有限公司，要深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并教育和督促从业人员严格执行；要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要加强安全用电，对本单位的用电安全进行一次全面检查，要按要求对作业场所电气和设备设施安装安全防护装置，并定期维护保养，防止事故再次发生。

2.旧县街道办事处，要加大对桐庐旭阳塑料包装有限公司的监督检查力度，督促企业认真开展事故隐患排查治理，切实落实各项安全生产管理措施。同时，要举一反三，针对高温天气用电量提升，易发生电气火灾事故，有限空间作业易发生中毒和窒息事故等特点，强化辖区内各企业安全生产状况的监督检查，加大对安全生产违法行为的处罚力度。要督促企业切实落实安全生产主体责任，加强用电安全管理，机械电气设备的安装、使用、检测、维修、改造要符合国家标准或行业标准，不断改善安全生产条件，严防类似事故再次发生。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

桐庐县政府事故调查组

2024 年 9 月 4 日